全15回の増補教材

# 工業科教育論Ⅰ

## 再編案の要点スライド

説明・比較・演習の要点と、言葉の短い説明。
各回の本文・資料と組み合わせて学びます。

各回の本文・資料と頁の一覧

# 工業高校と高校教育・職業教育の見取り図

## 学科・教科・科目を分ける

工業高校では普通教科と専門教科を学びます。機械科などは学科、工業は教科、実習や製図は科目です。専攻科は高校等の本科の後の課程を指す場合があり、専門学科全体の別名ではありません。

課程、学科、単位制、時間帯は別の軸です。定時制という名称だけでは、実習の時刻や内容までは分かりません。時間割と科目の説明を併せて確認します。

言葉の手がかり　課程　全日制・定時制・通信制など、学校でどのような形で学ぶかを示す区分です。

# 学科・教科・科目を分ける

| 見る欄 | 読み取ること |
| --- | --- |
| 学科 | どの分野を中心に学ぶか |
| 課程と時間帯 | いつ、どのような形で学ぶか |
| 科目と単位 | 何をどの順で学ぶか |

# 考える時間

「定時制・生産工学科・単位制」を三つの軸に分け、実習の時刻と内容を調べる資料を一つずつ挙げます。

**説明例**

課程は定時制、学科は生産工学科、教育課程の仕組みは単位制です。実習の時刻は当該年度の時間割、内容は科目の説明やシラバスで確かめます。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

# 参考文献・資料

**定時制・通信制・フレックスの共通解説**
学科・課程・単位制・時間帯の比較表。

**文部科学省 高等専門学校（高専）について**
中学校卒業後からの本科5年（商船学科は5年6か月）、一般・専門の教育、卒業後の経路の概要。

**六郷工科高校 定時制の学習**
普通科と生産工学科、定時制での実習。

**各回の本文・全資料を開く**

# 工業の専門分野と社会を支える技術

## 分野名を具体的な問いへ

機械は動きや加工、電気は回路や電力、電子は信号や部品、情報はデータやプログラムを扱います。専門分野の境界は重なり、一つの設備にも複数の分野が関わります。

校舎の給水なら、建築設備は配管の配置、機械はポンプ、化学は水質という問いが生まれます。学科名だけで将来の仕事を限定せず、教育課程と活動を比べます。

言葉の手がかり　分野の境界　配管とポンプのように、一つの設備に違う分野の知識が関わることがあります。

# 分野名を具体的な問いへ

| 見る部分 | 学びとつながる問い |
| --- | --- |
| 建物内の配管 | 水をどこへどう送るか |
| ポンプと制御盤 | 機器をどの条件で動かすか |
| 道路下の水道管 | 地域の設備をどう設計・維持するか |

# 考える時間

表から設備を二つ選び、それぞれの専門分野で確かめることを一つずつ挙げます。

**説明例**

建物内の配管とポンプを選ぶと、建築設備では給水の計画、機械ではポンプの働きという異なる学びに結び付きます。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

# 参考文献・資料

**文部科学省 高等学校学習指導要領解説 工業編**
平成30年7月。第1章と第2章の科目別解説を参照。

**徳島科学技術高校 建設技術類の写真**
建設用3Dプリンター見学。建築・土木と設備の接点。

**各回の本文・全資料を開く**

# 工業高校の授業と実習を具体的に知る

## 測定の差と原因を区別する

目標20.0 mm、実測20.3 mmの差は0.3 mmです。許容範囲、測定位置、器具の状態が分からなければ、直ちに失敗とは判断できません。まず同じ条件で測り直します。

写真で作業の様子は分かっても、一人一人が理解したかは別の証拠が必要です。図を読む、器具を使う、結果を説明するという学習を、記録とともに捉えます。

言葉の手がかり　許容範囲　図面の寸法と実物の寸法に、どこまでの差が認められるかを示す範囲です。

# 測定の差と原因を区別する

| 場面 | 確かめること |
| --- | --- |
| 作業前 | 図面の寸法と測る場所 |
| 作業後 | 器具、測定値、単位 |
| 振り返り | 差が出た理由と次の確認 |

# 考える時間

目標20.0 mm、実測20.3 mmという記録に、次に確かめる条件を一つ書き加えます。

**説明例**

測定記録に箇所がなければ、同じ位置で再測定してから加工の調整を考えます。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

# 参考文献・資料

**文部科学省 高等学校学習指導要領解説 工業編**
平成30年7月。第1章と第2章の科目別解説を参照。

**六郷工科高校 授業・見学の写真**
全日制の授業記録。活動名と写真の説明を照合。

**各回の本文・全資料を開く**

# 工業教育の歴史と地域社会と進路

## 進学率の分母と時点

架空例では、中学校卒業者100人中98人が高校等へ進み98%。別の集計で、高校卒業者80人中48人が大学等へ進み60%。分母と集団が異なり、一つの集団の追跡にはなりません。

歴史は当時の学校制度の中で読みます。地域を比較する場合も、全国・徳島に加えて何を調べたい地域かを明確にし、進学率の違いと、その背景の説明を分けます。

言葉の手がかり　分母　割合を出すときに、もとにする人数です。卒業者のうち何人か、を確かめます。

# 進学率の分母と時点

| 架空の別集計 | 分母と割合 |
| --- | --- |
| 中学校卒業後 | 高校等へ98人／卒業者100人＝98% |
| 高校卒業後 | 大学等へ48人／卒業者80人＝60% |
| 比較の限界 | 同じ100人の追跡結果ではない |

# 考える時間

本文の架空例の98%と60%の分母を書き、同じ集団の追跡結果として扱えない理由を一文で説明します。

**説明例**

98%の分母は中学校卒業者100人、60%の分母は別の集計の高校卒業者80人です。集団・時点が異なるため、この二表だけで中学校卒業者100人のその後を追跡できません。地域比較でも年度と分母をそろえて読む必要があります。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

# 参考文献・資料

**文部科学省 学制百二十年史 産業教育**
明治期の産業教育の展開。本文中の時期と施策を照合。

**文部科学省 令和7年度学校基本統計 確定値 p.5**
5頁。進学の対象、年度と注記。

**文部科学省 高等学校卒業者の学科別進路状況**
令和7年3月卒。学科別に卒業時の進学・就職等を集計。

**各回の本文・全資料を開く**

# 教育法規と学習指導要領の法的根拠

## 法律・告示・解説・授業案

学校教育法第52条から施行規則第84条をたどると、学習指導要領が教育課程の基準となる根拠を確認できます。告示という形式だけで、その文書の法的な性質を決めることはできません。

測定物や記録表は、目標・内容に対応させて工夫します。解説の教材例を全校共通の指定と捉えたり、教師の工夫を理由に必要な学習を省いたりしないよう、基準と授業案を読み分けます。

言葉の手がかり　法的根拠　「学校が守る決まりはどこに書いてあるか」と問い、法律や規則の条文をたどります。

# 法律・告示・解説・授業案

| 資料 | 読み取ること |
| --- | --- |
| 法令・告示本文 | 教育課程の根拠と基準 |
| 学習指導要領解説 | 科目の趣旨や扱い方 |
| 学校の計画・授業案 | 題材、配当、指導の方法 |

# 考える時間

測定の授業案を考えるとき、告示本文・解説・学校の授業案のどこで何を確かめるか整理します。

**説明例**

告示本文では該当科目の目標・内容・内容の取扱いを確認し、解説ではその趣旨を読みます。測定物や記録用紙の具体的な選択は学校の授業案に記します。本文の基準と、解説の例と、教師の提案を三つに分けます。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

# 参考文献・資料

**学校教育法 第50〜52条**
高校の目的・目標と教育課程を定める根拠。

**学校教育法施行規則 第84条**
高校の教育課程と学習指導要領の関係。

**学習指導要領解説 総則編**
第2章第2節、印刷17〜18頁。法的根拠。

**広島県教育委員会 学習指導要領の法的性格**
伝習館高校事件の判決抜粋。当時の告示と現在を区別。

**各回の本文・全資料を開く**

# 工業科で育てる力と授業の目標

## 活動・目標・評価をつなぐ

「台を作る」は活動、「条件と材料の性質を関連付けて選択理由を説明する」は目標です。必要な強さを満たす候補から軽い材料を選ぶと、条件に基づく判断になります。

材料の性質を読む、理由を説明する、助言を受けて条件を見直す。同じ活動に知識・判断・学習の調整が関わります。比較表と理由の記述を、学びの証拠として残します。

言葉の手がかり　資質・能力　授業で育てたい力です。例えば、材料の性質を使って、選んだ理由を説明する力です。

# 活動・目標・評価をつなぐ

| 授業の要素 | 架空の材料選択 |
| --- | --- |
| 目標 | 条件と材料の性質を結び付ける |
| 活動 | 候補の丈夫さと重さを比較する |
| 学習の証拠 | 選んだ材料と判断の根拠を記録する |

# 考える時間

材料選択の例で、知識・判断・学習の調整に当たる行動を一つずつ挙げます。

**説明例**

材料の性質を読み取ることが知識の活用、必要な強さと軽さを比べて理由を説明することが判断、助言を受けて比較の条件を見直すことが学習の調整の例です。同じ活動に複数の柱が関わります。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

# 参考文献・資料

**文部科学省 高等学校学習指導要領解説 工業編**
平成30年7月。第1章と第2章の科目別解説を参照。

**国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業**
第1編・第3編。学習目標と評価資料の対応。

**各回の本文・全資料を開く**

# 専門分野の科目と教育課程を読む

## 入学年度・配当・脚注を順に読む

徳島科学技術高校の令和8年度入学生では、環境土木・建築とも実習は2年3単位、3年4単位です。製図は環境土木が計6単位、建築が計8単位。標準単位数の欄と学校の配当を分けて読みます。

環境土木の脚注には、SCITEC-HI研究による課題研究等の代替が示されています。科目名や空欄だけから学習の欠如を判断せず、脚注と科目説明を確認します。一校の例を全国の標準としません。

言葉の手がかり　配当　この表では、科目を何年生に置き、何単位を割り当てるかを示します。

# 入学年度・配当・脚注を順に読む

| 令和8年度入学生・一校の例 | 配当を読む |
| --- | --- |
| 両コースの実習 | 2年3単位＋3年4単位＝計7単位 |
| 環境土木の製図 | 1年1・2年3・3年2＝計6単位 |
| 建築の製図 | 1年1・2年3・3年4＝計8単位 |

# 考える時間

上の令和8年度入学生の比較表から、両コースの実習の年次と単位を読み取ります。環境土木の「課題研究」を探す際に確認する箇所と、表だけでは分からない点も一つずつ示します。

**説明例**

両コースの実習は2年3単位・3年4単位で計7単位です。環境土木の脚注にはSCITEC-HI研究による課題研究等の代替が記されています。実習で扱う題材や設備は、科目説明や実習案内で確かめます。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

# 参考文献・資料

**文科省 学習指導要領解説 工業編**
印刷16〜17・375頁：科目構成と原則履修。

**徳島科学技術高校 教育課程の掲載ページ**
令和8年度掲載。各表には複数の入学年度が並ぶ。

**環境土木コース 教育課程表**
1頁・令和8年度入学生。実習・製図の行と代替の脚注。

**建築コース 教育課程表**
1頁・令和8年度入学生。比較する欄をそろえる。

**各回の本文・全資料を開く**

# 工業技術基礎と実習と課題研究

## 科目の目的と、生徒が判断すること

工業編の印刷19～30頁で三科目の目標を読み比べます。工業技術基礎や実習でも課題の発見・解決を扱います。課題研究では、既習の知識・技術を深めて組み合わせ、課題に取り組みます。

ノギスによる測定の架空例では、教師が扱い方と記録の単位を共有します。生徒は測定位置を変え、器具と部品をそろえるなど、比較条件を考えます。安全の支援と主体的な判断は両立します。

言葉の手がかり　条件をそろえる　測る位置だけを変えたいなら、使う器具や部品は同じものにして比べます。

# 科目の目的と、生徒が判断すること

| 架空の授業案 | 主な目的 |
| --- | --- |
| A：器具の扱いと測定・記録 | 工業に共通する基礎 |
| B：図面と加工部品の寸法照合 | 加工・検査と理論の関連 |
| C：測定位置の違いを調べる | 問いと比較条件を選ぶ課題解決 |

# 考える時間

架空例A・B・Cを三科目の目的と対応させ、Cで生徒が決める条件を一つ示します。

**説明例**

Aは工業技術基礎、Bは実習、Cは課題研究を想定した設計例です。Cでは測定位置を変え、器具と部品をそろえると決められます。活動名だけで科目を決めず、目標も確認します。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

# 参考文献・資料

**文科省 工業編：三科目の目標**
印刷19〜30頁／PDF29〜40頁。第2章第1〜3節。

**文科省 工業編：課題研究の取扱い**
印刷25〜27頁。発表、四つの指導項目、資格学習の留意点。

**各回の本文・全資料を開く**

# 工業科の学習状況を捉え、参加と理解を支える

## 集団の平均から個人を決め付けない

全国学力・学習状況調査と工業基礎学力テストは、対象学年と内容が異なります。分野別の問題も異なるため、平均点をそのまま集団や学科の能力順位に置き換えません。

架空の誤答「0.02 m＝2 mm」は、換算関係や計算過程を分けて確認します。正しくは0.02×1000＝20 mm。支援後は0.03 m＝30 mmを理由とともに説明できるか確かめます。

言葉の手がかり　集団と個人　集団は調査でまとめて数えた人たち、個人は一人ひとりの生徒です。

# 集団の平均から個人を決め付けない

| 架空の誤答を確かめる | 支援と確認 |
| --- | --- |
| 単位の関係 | 1 m＝1000 mmを表・図で確かめる |
| 計算過程 | 0.02×1000＝20 mm |
| 支援後 | 0.03 m＝30 mmを理由とともに説明 |

# 考える時間

上の架空のワークシートを改善します。「確認すること→加える支援→支援後の確かめ方」を各一文で書き、最後に「学科の平均点だけでは、この支援を決められない理由」を一文添えます。自分や実在の生徒の経験を記す必要はありません。

**説明例**

まず1 mとmmの関係を確認する。単位対応表と途中式の欄を加える。その後、0.03 mをmmで表し、理由も説明できるかを見る。平均点だけでは、どの内容や手順につまずいたかが分からないため、この支援が必要だとは判断できない。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

# 参考文献・資料

**全国工業高等学校長協会：令和7年度実施結果報告**
PDF2頁：参加範囲と分野別集計。

**文部科学省：全国学力・学習状況調査の概要**
対象学年と教科・質問調査。

**高等学校学習指導要領解説 工業編**
教科・科目の目標から学びを捉える。

**各回の本文・全資料を開く**

# 課題研究と教育実践研究の読み方

## 実践報告の対象・回答・証拠を読む

長井・菊地（2020）は専門教科「情報」の課題研究の実践です。工業への応用は別に設計します。2023年の追跡調査は対象8名・回答7名。対象人数と回答人数、自己評価と性能試験を分けます。

架空例Aの正答率80%→90%は、その写真群での技術の結果です。Bの説明記録は学び、Cの「役立った」という回答は本人の感想を示します。学習の変化は助言の有無も含めて確かめます。

言葉の手がかり　証拠　「何を学んだか」という判断を支える記録です。生徒の説明や作業メモを見ます。

# 実践報告の対象・回答・証拠を読む

| 架空の記録 | 確かめる内容 |
| --- | --- |
| A：100枚中、正解80枚→90枚 | その写真群での正答率 |
| B：比較条件を選んだ理由の説明 | 根拠と条件への着目 |
| C：「役立った」という回答 | 本人が感じた有用性 |

# 考える時間

架空の記録A・B・Cから技術・学習・感想の証拠を分け、学習の変化を確かめる追加情報を一つ示します。

**説明例**

Aはこの写真群での正答率、Bは比較条件を説明する学び、Cは本人が感じた有用性を示します。Bでは、教師の助言の有無を記録し、前後の説明を同じ観点で比べます。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

# 参考文献・資料

**長井・菊地（2020）専門教科情報の実践**
印刷369頁3.2・3.3節、370頁4.1節。対象と評価方法。

**長井・菊地（2023）卒業後の追跡調査**
印刷84頁4.1節・表3、85頁表4。対象8名・回答7名。

**文科省 工業編：課題研究**
印刷24〜27頁。情報の実践を工業へ応用する際の目標。

**各回の本文・全資料を開く**

# 教材研究とICTと生成AIの活用

## 教材の役割とAIの点検

立体の理解には実物や複数方向の図、変化の比較には表やグラフが役立ちます。AIや動画も、理解したい内容と、その表現が得意なことを対応させて選びます。

AIの「0.02 mは2 mm」を、0.02×1000＝20 mmで点検します。出典、対象年度、仮定も確認します。図には色だけでなく項目名と単位を添え、教材の確認には固定の架空例を使えます。

言葉の手がかり　出典　数字や説明をどこから得たかです。資料名と該当するページや表を確かめます。

# 教材の役割とAIの点検

| 確認箇所 | 照合する内容 |
| --- | --- |
| 数値と単位 | 定義と換算式 |
| 図表 | 軸、尺度、元データ |
| 出典 | 資料名、版、該当箇所 |

# 考える時間

教材案の「0.02 mは2 mm」を修正し、確認に使った換算式を添えます。

**説明例**

0.02×1000＝20と式を示し、説明文の「2 mm」を「20 mm」に直します。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

# 参考文献・資料

**文部科学省 学校現場における生成AIの利用について**
掲載のVer.2.0（2024年12月26日）と場面別の留意点を確認。教材点検と相談で役割を分ける。

**文部科学省 高等学校学習指導要領解説 工業編**
平成30年7月。第1章と第2章の科目別解説を参照。

**各回の本文・全資料を開く**

# 実験と実習の安全を支える指導

## 注意喚起を環境と判断へつなぐ

「気を付ける」だけでは通路の障害物はなくなりません。
材料を片付ける、作業区域を分ける、設備を確認するなど、教員側で危険に近づく条件を変えます。

説明を聞いたことと安全に実施できることは別です。設備を使う実習は現場の指導者の下で確認します。この回では操作を課さず、架空の実習室の環境・開始条件・相談先を考えます。

言葉の手がかり　動線　実習室の中で、人が通る経路です。材料を運ぶ人と作業する人の通り道を見ます。

# 注意喚起を環境と判断へつなぐ

| 場面 | 教員が確かめること |
| --- | --- |
| 環境 | 通路と作業区域の整理 |
| 説明 | 作業範囲と中断・連絡の方法 |
| 開始前 | 設備・保護具と理解の確認 |

# 考える時間

通路に材料が置かれた架空の実習室で、環境を整えること、説明すること、開始前に確かめることを一つずつ示します。

**説明例**

この例では通路の材料を整理し、移動する範囲を示し、生徒が中断の合図を説明してから始める案が考えられます。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

# 参考文献・資料

**同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32**
第2章第3節。実習と安全に関する記述。

**文部科学省 高等学校学習指導要領解説 工業編**
平成30年7月。第1章と第2章の科目別解説を参照。

**各回の本文・全資料を開く**

# 学習評価と学びの証拠

## 目標に合う証拠を選ぶ

調整の理由を説明する力は、完成写真だけでは確認できません。測定箇所や数値、調整前後の記録、生徒の説明を対応させます。記録がないことを、理解できないことと同一視しません。

主体的に学習に取り組む態度は、粘り強さと学習の調整を捉えます。発言回数や性格の印象だけで判断せず、評価の目安を共有して次の改善へ返します。

言葉の手がかり　評価の観点　何に注目して学びを見るかです。例えば、測り方を選んだ理由が説明できるかを見ます。

# 目標に合う証拠を選ぶ

| 学習目標の例 | 確認できる記録 |
| --- | --- |
| 寸法を確かめる | 測定値と測定箇所 |
| 調整の理由を説明する | 調整前後の値と理由 |
| 改善点を考える | 次の作業で確かめること |

# 考える時間

完成写真と調整の記録を見比べ、調整の理由を説明する力に対応する証拠を選びます。

**説明例**

調整の理由を評価するときは、完成写真とともに、調整前後の記録や生徒の説明を使います。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

# 参考文献・資料

**国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業**
第1編・第3編。学習目標と評価資料の対応。

**文部科学省 高等学校学習指導要領解説 工業編**
平成30年7月。第1章と第2章の科目別解説を参照。

**各回の本文・全資料を開く**

# 工業科教員の仕事と免許と教科経営

## 免許の名称と取得の段階を読む

高校の普通免許状は専修・一種で、二種はありません。「専修」と高校の「専攻科」は別の言葉です。工業、工業実習などの教科名と、建築科などの学科名も区別して確認します。

大学の一覧は基準日を確かめ、学部・学科等と入学年度の履修条件まで調べます。大学での単位・学位の修得、都道府県教育委員会による免許状の授与、教員としての採用は別の段階です。

言葉の手がかり　引継ぎ　次の担当者が実習を進められるように、手順や判断の理由を伝え、記録を渡すことです。

# 免許の名称と取得の段階を読む

| 確認の段階 | 資料・担当する機関 |
| --- | --- |
| 単位・学位 | 大学の認定課程と履修条件 |
| 免許状の授与 | 都道府県教育委員会 |
| 教員としての採用 | 教育委員会・学校法人等 |

# 考える時間

実習の引継ぎに必要な資料を二つ選び、建築科の担当免許を調べるときに確認する項目を一つ添えます。

**説明例**

設備の点検記録は利用前、授業計画は指導と評価の見通しに使います。免許は「建築科」という学科名から決めず、高校の校種と工業等の教科を、免許制度・認定課程の資料で確認します。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

# 参考文献・資料

**教育職員免許法 第4条**
第2・5項：普通免許状の区分と教科。

**文科省 教員免許状に関するQ&A**
1-2・1-3：修得、授与、採用の区別。

**文科省 教員免許状を取得可能な大学等**
一覧の基準日と学部・学科等、入学年度を確認。

**各回の本文・全資料を開く**

# 目標と内容と指導と評価をつなぐ

## 目標から証拠まで一つの流れにする

「値の差を理由とともに説明する」なら、比較する記録を示し、同じ条件と異なる条件を読んで理由を記す活動を置きます。単位表や測定箇所の図を支援に使えます。

評価が「参加した」だけでは、説明できたか分かりません。数値と判断理由を見る欄へ直します。活動が目標に向かい、支援と評価が同じ理解を支えるかを点検します。

言葉の手がかり　授業案　何を学ぶか、どんな活動をするか、学べたかを何で確かめるかを書いた計画です。

# 目標から証拠まで一つの流れにする

| 授業案の項目 | 対応する内容 |
| --- | --- |
| 目標 | 値の差と測定条件を結び付けて説明 |
| 活動と支援 | 記録を比較し、条件を欄で整理 |
| 評価 | 差の説明と、その根拠を確認 |

# 考える時間

「値の差を理由とともに説明する」という目標に合うよう、評価欄を一か所直します。

**説明例**

評価欄が「作業に参加した」だけなら、比較した数値と判断理由を確認する欄を加えます。

提出不要。詳しい条件・資料は各回の本文を参照。

# 参考文献・資料

**文部科学省 高等学校学習指導要領解説 工業編**
平成30年7月。第1章と第2章の科目別解説を参照。

**国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業**
第1編・第3編。学習目標と評価資料の対応。

**各回の本文・全資料を開く**